就差这一笔游戏软件
软件设计说明书

版本号：V1.0

1. 软件概述

就差这一笔（LineRescue）是一款画线物理解谜游戏。玩家一笔画出线段作为支撑、桥梁或杠杆，救下悬空小人；"绷断诚实"为本源：画出的线在受力超限时真实绷断——差这一笔没画到位就功亏一篑，"就差这一笔"的懊恼与再来一局即核心记忆点。失败可即时重画，单关1-3分钟。

2. 运行环境

- 硬件环境：ARM四核及以上移动处理器，2GB以上内存，支持触控。
- 软件环境：Android 8.0及以上/iOS 12.0及以上，微信/抖音小游戏平台。
- 开发环境：Unity引擎（团结引擎2022.3），C#脚本，UGUI界面系统。

3. 系统架构

Unity引擎C#单工程架构，模块包括：画线输入、线段物理、场景机关、判定系统、关卡进度、存档系统。

4. 核心模块设计

- 画线模块：手指轨迹采样为线段链，一笔限制构成资源约束；线长配额按关卡给定。
- 线段物理模块：线段受重力与载荷作用，超限绷断（绷断诚实），断口反馈清晰可见。
- 场景机关模块：斧头、火苗、移动平台等机关考验画线时机与结构选择；支点/悬点组合扩展解法空间。

- 判定模块：小人安全落地/进桶即过关，触碰到危险物即失败，一键重画即重来（差一点即重试的短反馈循环）。
- 关卡模块：数百关按物理结构类型递进，多解设计鼓励创意画线。

5. 数据持久化

PlayerPrefs本地存档（关卡进度/星级/设置）；排行榜走平台开放数据接口。

6. 社交与增长

创意解法截图分享；好友排行榜比拼进度；广告激励点设置于提示与跳关。

7. 技术特点

零服务器架构；线段物理结果完全由模拟决定（物理诚实），多解关卡天然UGC话题；包体满足平台限额，冷启动小于3秒。